

Probats

1. Dénombrement

Vocabulaire

Notation d'un ensemble $A = \{a, b, c\}$

Définition: Soient A et B deux ensembles. On dit $A \subset B$ si $\forall x \in A$, on a $x \in B$.
On dit $A = B$ si $A \subset B$ et $B \subset A$

Exemple: $A = \{1, 2, 3\} = \{2, 1, 3\}$

Notation: $\emptyset$ est l'ensemble vide sans aucun élément

Question centrale: Etant donné un ensemble, calculer son cardinal: nbre d'elts dans cet ensemble

Opérations sur les ensembles: Soient A, B deux ensembles:

- Intersection $\rightarrow$ on note $A \cap B = \{x, x \in A \text{ et } x \in B\}$ $A \cap B = B \cap A$
- Union $\rightarrow$ on note $A \cup B = \{x, x \in A \text{ ou } x \in B\}$ $A \cup B = B \cup A$

Soient A, B, C , 3 ensembles: Quel sens a $A \cap B \cup C$? $\rightarrow$ Aucun car $\exists A, B, C$ tant que $A \cap (B \cup C) \neq (A \cap B) \cup C$

$\Rightarrow$  $A \cap (B \cup C) \neq \{4\}$ $A = \{1, 2\}$ $B = \{3\}$ $C = \{4\}$
 $(A \cap B) \cup C = \emptyset$

Complémentaire: Soit $A \subset E$, on note $E \setminus A = \{x \in E; x \notin A\}$ aussi noté A^c ou $\bar{A}$

Fait: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$$

Preuve: Montrer que: Soit $x \in A \cap (B \cup C)$, donc $x \in A$ et $x \in B \cup C$
E.C.F Comme $x \in B \cup C$, $x \in B$ ou $x \in C$

1^{er} cas: $x \in B$, $x \in A$ et $x \in B$, $x \in A \cap B$

2^e cas: $x \notin B$, donc $x \in C \Rightarrow x \in A \cap C$

Montrer que: On a $B \subset B \cup C$, donc $A \cap B \subset A \cap (B \cup C)$

F.C.E

On a $C \subset B \cup C$, donc $A \cap C \subset A \cap (B \cup C)$

donc $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subset A \cap (B \cup C)$

(1, 2, 3) $\neq$ (2, 1, 3)

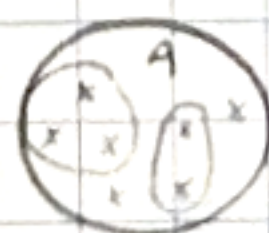
Notation: Une liste est notée $L = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, on dit que $L_1 = L_2$ si $\text{len}(L_1) = \text{len}(L_2)$ et $\forall i = 1, \dots, \text{len}(L_1)$
 $L_1(i) = L_2(i)$

Définition: Le produit de deux ensembles A, B ($\neq \emptyset$) est noté $A \times B = \{(a, b); a \in A \text{ et } b \in B\}$

Exemple: $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$ $A \times B = \{(1, a), (2, a), (3, a), (1, b), (2, b), (3, b)\}$ $A \times B \neq B \times A$

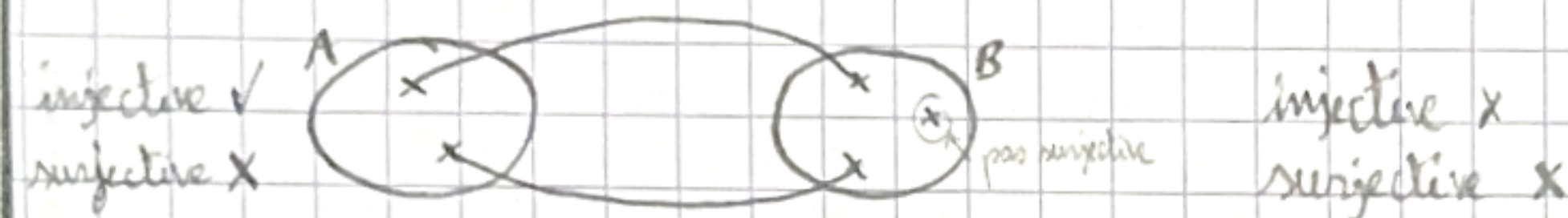
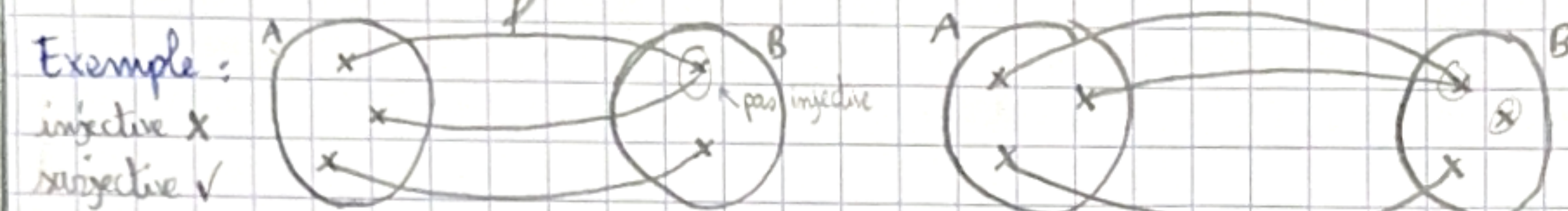
On note $A_1 \times \dots \times A_m = \{(a_1, \dots, a_m); a_i \in A_i\}$

Notation: Une fonction f d'un ensemble A vers B est notée $f: A \rightarrow B$
 $a \rightarrow f(a)$



Déf: On dit $f: A \rightarrow B$ est injective si $\forall x_1 \neq x_2 \in A$ alors $f(x_1) \neq f(x_2)$ $f' = \text{autre fonction}$

On dit $f: A \rightarrow B$ est surjective si $\forall b \in B \exists a \in A f(a) = b$. f est bijective si f est injective et f est surjective



Fait: Si $f: A \rightarrow B$ surjective $\Rightarrow \text{card}(A) \geq \text{card}(B)$
 Si $f: A \rightarrow B$ injective $\Rightarrow \text{card}(A) \leq \text{card}(B)$
 Si f bijective alors $\text{card}(A) = \text{card}(B)$
 Si $f: A \rightarrow B$ injective et $\text{card}(A) = \text{card}(B)$ alors f est bijective
 Si $f: A \rightarrow B$ est surjective et $\text{card}(A) = \text{card}(B)$ alors f est bijective

Preuve: Soit f est injective $f: A \rightarrow B$
 Soit $C = \{f(a), a \in A\}$. Soit $f': A \rightarrow C$
 $a \mapsto f(a)$
 donc f' est surjective et f' est injective (car f l'est)
 donc f' est bijective donc $\text{card}(C) = \text{card}(A)$ et $C \subset B$ donc $C = B$
 $\text{card}(C) = \text{card}(A) = \text{card}(B)$

Si f est surjective, si f n'est pas injective, donc $\exists a_1 \neq a_2$ tant que $f(a_1) = f(a_2)$

Considérons $\hat{f}: A \setminus \{a_1\} \rightarrow B$



Montrer que $\hat{f}$ est surjective:

- Soit $b \in B, \exists a \in A$ tant que $f(a) = b$ (car f surj)

1^{er} cas: si $a = a_1$, on a $f(a_2) = b (= f(a_1) = f(a_2))$
 $a_2 \in A \setminus \{a_1\}$

$\text{card}(A) - 1 \geq \text{card}(B)$ si $a \neq a_1$ alors $a \in A \setminus \{a_1\}$ donc $\text{card}(A \setminus \{a_1\}) \geq \text{card}(B)$

Fait: Soit A, B , ens. $\emptyset$, $\text{card}(A \times B) = \text{card}(A) \times \text{card}(B)$

Preuve: Liste Π for $i = 1, \dots, \text{card}(A)$:
 for $j = 1, \dots, \text{card}(B)$

Liste $\leftarrow (a_i, b_j)$

Soit $\pi_1: A \times B \rightarrow A$
 $(a, b) \mapsto a$ π_1 est surjective et non injective

$$\text{card}(A) = \sum_{a \in A} \text{card}(\pi_1^{-1}(\{a\}))$$

$$= \pi_1^{-1}(\{a\}) = \{(a, b_1), \dots, (a, b_m)\} \text{ où } B = \{b_1, \dots, b_m\}$$

donc $\text{card}(\pi_1^{-1}(\{a\})) = \text{card}(B)$

$$= \sum_{a \in A} \text{card}(B) = \text{card}(A) \times \text{card}(B)$$

Plus généralement: $\text{card}(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_m) = \text{card}(A_1) \times \dots \times \text{card}(A_m)$

* $\text{card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\text{card}(E)} = \text{card}(F(E, \{0, 1\}))$

Soit: $\Psi: \mathcal{P}(E) \rightarrow F(E, \{0, 1\})$

$A \subseteq E \mapsto (i_A: E \rightarrow \{0, 1\})$
 $x \mapsto 1$ si $x \in A$, 0 sinon

Question: $\text{card}(F(A, B)) = ?$ $F(A, B) = \{f: A \rightarrow B\}$

$A = \{1\}$ $B = \{1, \dots, 4\} \rightarrow m$ $f_i: 1 \mapsto i$

$A = \{1, 2\}$ $B = \{1, \dots, n\} \rightarrow m^2$ $f_i: 1 \mapsto i, 2 \mapsto j$ $\Rightarrow$ bijective

$\text{card } F(\{1, 2, 3, \dots, n\}, \{1, \dots, m\}) = m^n$

Déf: Soit E , un ens $\mathcal{P}(E) := \{A \subseteq E\}$ Ex: $E = \{1, 2, 3\}$
 $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$

Probabilités discrètes

Définition: Soit Ω un ensemble fini, on l'appelle "univers". On appelle "événement" un sous-ensemble de Ω .

Exemple: Lancer d'une pièce: Ω est l'univers des possibles, ici $\Omega = \{pile(P), face(F)\}$

liste de résultats Si on lance k fois la pièce: m^k (Si $k=3$, alors 2^3 résultats) $\rightarrow 2^k$ pour le tirage $\Omega = \{P, F\}^k$
 $F_2 = \text{"Au 2^e tirage, on a face"} \rightarrow F_2 \text{ est un sous-ensemble de } \Omega$
 $F_2 = \{(x_1, F, x_2, \dots, x_m), x \in \{P, F\}\}$
 $\text{Card}(F_2) = 2^{m-1}$
 $E = \text{"obtenir la face"} \quad E \subset \Omega = \{P, F\}^N \quad 0 \leq k \leq N$
 $\text{Card}(E) = \binom{N}{k}$

$$A_1 = \{(F, x_2, \dots, x_m) \mid x \in \{P, F\}\}$$

$$\text{Card}(A_1) = 4$$

$$A = \mathcal{P}(\Omega)$$

ensemble des événements

Définition: Soit Ω un univers, et A un sous-ensemble de $\mathcal{P}(\Omega)$. Une probabilité sur Ω, A est une fonction:

notée $P: A \rightarrow [0, 1]$ qui vérifie: $P(\Omega) = 1$

Si $A_i, i \in \mathbb{N} \in A$ tel que $A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$ $P(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i) = \sum_{i \in \mathbb{N}} P(A_i)$

Conséquence: Si $A_1 \cap A_2 = \emptyset, A_i \in A \quad P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2)$ Preuve:

Exemple $\rightarrow$ Soient $A, B \in A \rightarrow P(A^c) = 1 - P(A)$
 $\rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

1. On a $\Omega = A \cup \bar{A}$ avec $A \cap \bar{A} = \emptyset$
 $\rightarrow P(\Omega) = P(A) + P(\bar{A})$

$$2. A \cup B = A \cup (B \setminus A)$$

$$\rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A)$$

$$\rightarrow \text{On a } B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$$

$$\text{On a } (B \setminus A) \cap (A \cap B) = \emptyset$$

$$P(B) = P(B \setminus A) + P(A \cap B)$$

$$\rightarrow P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Exemple/déf Soit Ω un univers fini, $A = \mathcal{P}(\Omega)$ les événements

On définit la proba uniforme sur Ω : $P: \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$
 $A \subset \Omega \rightarrow P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$

$$1. P(\Omega) = \frac{\text{Card}(\Omega)}{\text{Card}(\Omega)} = 1$$

$$2. P(A \cup B) = ? \text{ si } A \cap B = \emptyset$$

$$P(A \cup B) = \frac{\text{Card}(A \cup B)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{Card}(A) + \text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)} = P(A) + P(B)$$

Fait: Si Ω est fini $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_m\}$ et $A \in \mathcal{P}(\Omega), A \subset \Omega$ avec $A = \{\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_k}\} = \{\omega_{i_1}\} \cup \dots \cup \{\omega_{i_k}\}$

donc $P(A) = \sum_{i=1}^k P(\{\omega_{i_i}\})$ donc la donnée de P sur Ω fini et $A = \mathcal{P}(\Omega)$, c'est la donnée de $P(\{\omega_i\}) \in [0, 1]$

tel que la somme est égale à 1.

Exemple: On répartit m boules distinguables ou pas dans m urnes $\{u_1, \dots, u_m\}$ quelle est la proba que il y ait

une boule dans chaque urne $\begin{matrix} \square & \square \\ u_1 & u_2 \end{matrix} \quad \{b_1, b_2\}$

1. Choisir Ω . $\rightarrow \Omega = \mathcal{F}(\{b_1, b_2\}, \{u_1, u_2\})$

2. Choisir la proba $b_1 \rightarrow u_1 \quad \mathcal{F}(\{b_1, \dots, b_m\}, \{u_1, \dots, u_m\})$

$$b_2 \rightarrow u_1$$

$$\text{Card}(\Omega) = m^m$$

1 boule dans chaque urne:

$$b_1 \rightarrow u_1$$

$$b_2 \rightarrow u_2$$

(ce sont les bijections de $\{1, \dots, m\}$ dans $\{1, \dots, m\}$ de card $m!$)

$$b_1 \rightarrow u_2$$

$$b_2 \rightarrow u_1$$

(ce sont les bijections de $\{1, \dots, m\}$ dans $\{1, \dots, m\}$ de card $m!$)

donc $P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{m!}{m^n}$ $\int \log$ $\log(P(A)) = \log(m!) - \log m^n = \sum_{i=1}^m \log i - n \log(m)$ $m \int_0^1 \log(x) dx = m \times \sum_{i=1}^m \frac{1}{m} \log(\frac{i}{m}) \rightarrow \text{constante}$

Exo: Dans une urne : k_1 boules rouges k_2 boules blanches. On tire n boules avec remise

$\log(P(A)) \approx m \times \text{constante}$
 $P(A) \approx e^{-\text{constante} \cdot m}$

Probabilité d'obtenir p boules rouges ? D'abord préciser Ω

$\rightarrow \{(b_1, \dots, b_{k_1}, b_{k_1+1}, \dots, b_{k_1+k_2})\} = B \rightarrow \mathcal{F}(\{1, \dots, n\}, B) \rightarrow \mathcal{F}(\{1, \dots, n\}, \{R, B\})$
 $\rightarrow P(R) = \frac{k_1}{k_1+k_2}$

Si $n=1$
 On prend $\Omega = \{R, B\}$
 on prend $P(\{R\}) = \frac{k_1}{k_1+k_2}$
 $P(\{B\}) = \frac{k_2}{k_1+k_2}$
 $\Rightarrow \binom{n}{p} \left(\frac{k_1}{k_1+k_2}\right)^p \left(\frac{k_2}{k_1+k_2}\right)^{n-p}$

$k_1=k_2$, n tirages $(1, \dots, n) \{B, R\}^n \rightarrow (B, B, B, R, \dots) \rightarrow \binom{n}{p} \times \frac{1}{2^n}$

Probabilités conditionnelles et indépendance :

Exemple - Sert à quantifier l'apport d'information sur les probas.

$\rightarrow$ Population : F & $H \rightarrow \{\text{femme}\} \text{ et } \{\text{homme}\}$
 $T_1 = \{\text{individu taille} \leq \text{médiane}\}$ $P(F) = 0,5$
 $T_2 = \{\text{ " " } > \text{médiane}\}$ $P(T_1) = 0,5$

F	H
T ₁	T ₂

$\frac{P(T_1 \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{\text{Card}(T_1 \cap F)}{\text{Card}(\Omega)}}{\frac{\text{Card}(F)}{\text{Card}(\Omega)}}$

$P_F(T_1) = \frac{P(T_1 \cap F)}{P(F)}$

Définition $\rightarrow$ Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, un esp de proba. Soit A , un événement tel que $P(A) > 0$. La proba conditionnelle par rapport à A est notée P_A .

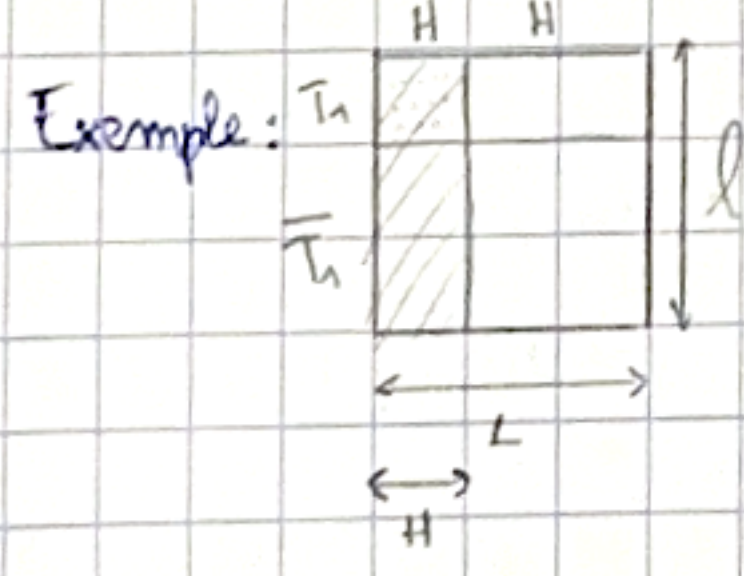
$P_A : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]; B \rightarrow \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$ $P(B|A) = P_A(B) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$

Définition (environnement indépendant) : Soient $A, B \in \mathcal{A}$ deux événements. On dit que A et B sont indépendants si :

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

dépendants = pas indépendant

Exemple : Soit A et B indépendant, $P(B) = P_A(B) = ? \rightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A) \times P(B)}{P(A)}$



$P_H(T_1) = \frac{P(T_1 \cap H)}{P(H)} = \frac{H \times T_1}{H \times l} = \frac{T_1}{l}$

Exemple : Si A et B indépendant : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = P(\emptyset) = 0$ donc $P(A) = 0$ ou $P(B) = 0$

Exo: Soit $\Omega = \{(p, c), p \in \{p_1, p_2\}, c \in \{c_1, c_2\}\}$ $\rightarrow$

	c ₁	c ₂
p ₁	7	3
p ₂	6	14

 $P_{c_1}(p_1) = \frac{7}{7+6} = \frac{7}{13}$ $P_{c_1}(p_1) = \frac{P(p_1 \cap c_1)}{P(c_1)} = \frac{7/30}{13/30} = \frac{7}{13}$

$= \{p_1, p_2\} \times \{c_1, c_2\}$

10 objets de forme $p_1 \rightarrow 7c_1, 3c_2$
 20 obj de $p_2 \rightarrow 6c_1, 14c_2$

On tire aléatoirement un obj. Il est de couleur c_1 . Quel est la proba qu'il soit de forme p_1 ?

Les événements P_1 et c_1 sont ils indépendants? Si P_1 et c_1 indépend. $P(P_1 \cap c_1) = P(P_1) \times P(c_1)$
 $= \frac{1}{3} \times 13$

Formule de Bayes: $P_B(A) = \frac{P_A(B) \times P(A)}{P_A(B) \times P(A) + P_{\bar{A}}(B) \times P(\bar{A})}$

Preuve: $P_A(B) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{P_B(A) \times P(A)}{P(A)}$

Exemple: Un sondage sur une population: 40% cadres, 60% ouvriers.

On sait 20% des cadres parlent anglais
 10% " ouvriers " anglais

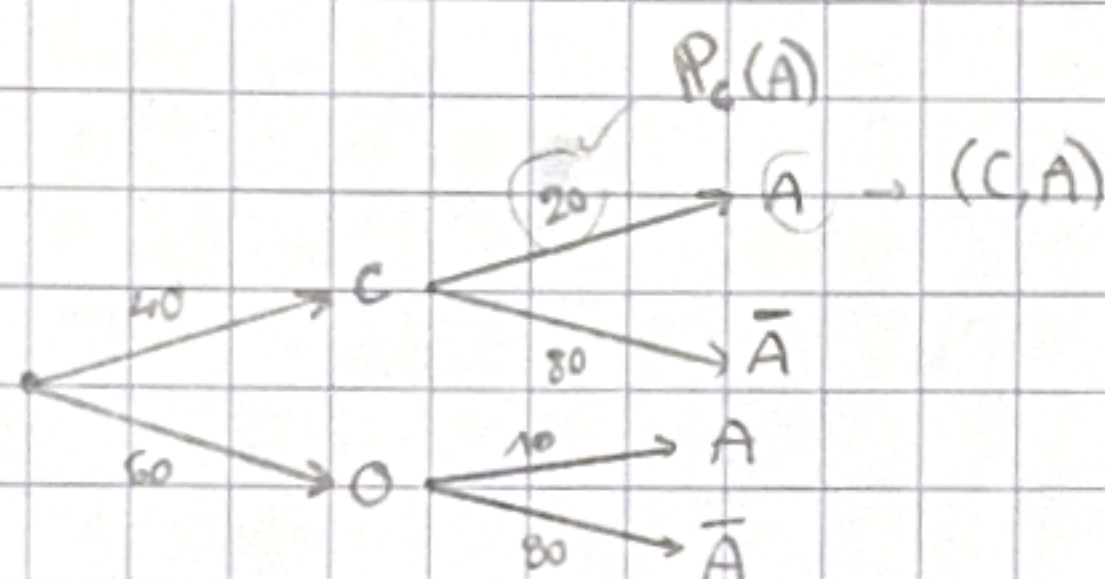
On tire un individu au hasard, il parle anglais, quelle est la proba qu'il soit ouvrier

$\hookrightarrow P_C(A) = 0,2$ et $P_O(A) = 0,1$ Calculer $P_A(O) = \frac{P(A \cap O)}{P(A)}$

$P(A) = P(A \cap C) + P(A \cap O)$
 $= P_C(A) \times P(C) + P_O(A) \times P(O)$
 $= 0,2 \times 0,4 + 0,1 \times 0,6$
 $= 0,08 + 0,06 = 0,14$

$P(A \cap O) = 0,06$ $P_A(O) = \frac{0,06}{0,14} = \frac{3}{7}$

Arbres de proba



$P(\bar{A} \cap C) = 80\% \times 40\%$

Exemple:



Une urne
 On tire 3 boules successivement
 On remet la boule si elle est noire
 On ne la remet pas sinon

$\Omega = \{B, N\}^3$

1. $P(\{N, N, N\}) = (\frac{2}{5})^3$

2. P d'obtenir exactement une boule (B) $= \frac{3}{5} \times (\frac{1}{2})^2$

$P(N_1 \cap N_2 \cap N_3) = P(N_3) \times P(N_1 \cap N_2)$
 $= P(N_3) \times P(N_2) \times P(N_1)$

1^{er} tirage:

